부모용 진행 안내 · 다항식의 나눗셈

고1 수학 · 공통수학1다항식 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-POLYDIV-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책(모눈 공책이면 좋음), 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 다항식을 일차식으로 긴 나눗셈 꼴로 나누어(첫째 항끼리 나누기 → 곱하기 → 빼기) 몫과 나머지를 구하고, 빠진 차수의 자리를 비워 같은 차수끼리 맞춘다.
확인 시범(S03, S04, S05), 연습(S06, S07), 혼자 해 보기(S12 ①②③), 마무리(S14 ②), 활동지 1·2
성공 기준 $(x^2 + 5x + 7) \div (x + 2)$의 몫 $x + 3$, 나머지 1, $(2x^3 - 3x + 5) \div (x - 1)$의 몫 $2x^2 + 2x - 1$, 나머지 4를 구하고, $(x^2 + 2x + 3) - (x^2 - x) = 3x + 3$임을 설명한다.

목표 B 나눗셈의 결과를 A = BQ + R((R의 차수) < (B의 차수)) 꼴로 나타내고 전개해 확인하며, 이차식으로 나눌 때 나머지가 일차 이하가 될 때까지 나눈다.
확인 A = BQ + R(S08), 시범(S09), 연습(S10, S11), 혼자 해 보기(S12 ④), 마무리(S14 ①③), 활동지 3·4·5
성공 기준 $x^3 + 2x^2 + 3 = (x^2 + 1)(x + 2) - x + 1$로 나타내고, 몫 x, 나머지 $x^2 - x + 2$라고 멈춘 답이 틀린 까닭을 나머지의 차수로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 다항식의 곱셈
- 단항식과 다항식의 곱셈·나눗셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(다항식의 곱셈, 단항식과 다항식의 곱셈·나눗셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
곱한 식을 뺄 때 둘째 항부터 부호를 바꾸지 않는다 ($(x^2 + 2x + 3) - (x^2 - x) = x + 3$).	곱한 식 전체에 −( )를 씌워 빼고, 계수끼리 $2 - (-1) = 3$으로 계산한다(S03, S07).

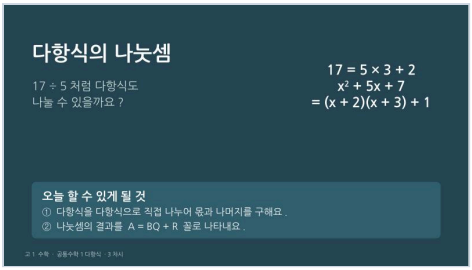
나머지의 차수가 나누는 식보다 낮아지기 전에 멈춘다(이차식으로 나누고 이차식 나머지를 남긴다).	(R의 차수) < (B의 차수) 조건을 확인하고 한 번 더 나눈다(S08, S11).
빠진 차수의 자리를 비우지 않아 같은 차수끼리 줄이 어긋난다.	빈자리를 남기거나 $0x^2$처럼 써 넣고 차수 칸을 맞춘다(S05, S14 ②).

오늘 다루지 않는 것 다항식(이차·삼차)을 일차식과 이차식으로 직접 나누는 긴 나눗셈, 빠진 차수가 있는 식, 몫과 나머지를 A = BQ + R 꼴로 나타내기, 나머지의 차수 조건, A = BQ + R로 나누어지는 식 구하기를 다룬다. 조립제법과 나머지정리(뒤 차시), 최고차항의 계수가 1이 아닌 식으로 나누어 몫에 분수가 생기는 경우, 두 문자가 있는 다항식의 나눗셈은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(다항식의 곱셈, 다항식 ÷ 단항식)	약 3분	—
S03	긴 나눗셈 첫 단계(시범)	약 3분	A
S04	나머지의 차수가 낮아질 때까지(시범)	약 3분	A
S05	빠진 차수가 있는 나눗셈(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(일차식으로 나누기)	약 4분	A
S07	오개념 비교(뺄셈의 부호)	약 2분	A
S08	A = BQ + R	약 2분	B
S09	이차식으로 나누기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(A = BQ + R)	약 4분	B
S11	오개념 비교(나머지의 차수 조건)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(다항식 ÷ 단항식, 수의 나눗셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 **다항식의 나눗셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

수의 나눗셈 17 = 5 × 3 + 2와 같은 꼴을 다항식에서도 만들 수 있음을 보여 주고 오늘의 목표를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “17을 5로 나누면 몫과 나머지는?”
- “아래 식의 오른쪽을 전개하면 왼쪽과 같아질까?”

예상 답

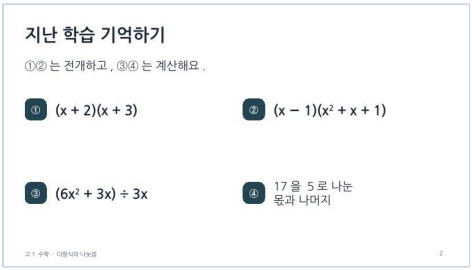
- “몫 3, 나머지 2요.”
- “x^2 + 5x + 6 + 1이니까 같아요.”

막히면

- (x + 2)(x + 3)을 먼저 전개하게 합니다.

주의

- 오늘은 x^2 + 5x + 7을 x + 2로 나누면 몫이 x + 3, 나머지가 1임을 직접 나누어 구합니다.
- 준비물: 공책(줄을 맞춰 쓰기 좋은 모눈 공책이면 더 좋음), 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(다항식의 곱셈, 다항식 ÷ 단항식) · 약 3분

나눗셈에서 쓸 다항식의 곱셈, 다항식 ÷ 단항식, 수의 몫과 나머지를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 지난 시간처럼 전개해.”
- “③은 모든 항을 3x로 나눠.”
- “④는 5 × □ + (나머지) = 17이야.”

정답

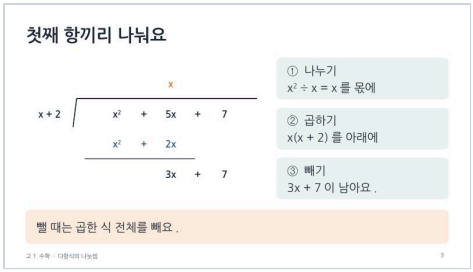
- ① x^2 + 5x + 6
- ② x^3 − 1
- ③ 2x + 1
- ④ 몫 3, 나머지 2

막히면

- 흔들리면 S16(보충)과 중2 ‘단항식과 다항식의 곱셈·나눗셈’, 고1 ‘다항식의 곱셈’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ③을 2x + 3x로 쓰면 둘째 항을 나누지 않은 것입니다. 오늘 나눗셈의 ‘첫째 항끼리 나누기’에 꼭 필요합니다.



S03 첫째 항끼리 나눠요 · 긴 나눗셈 첫 단계(시범) · 약 3분

나누어지는 식과 나누는 식의 첫째 항끼리 나누어 몫의 첫 항을 정하고, 곱해서 빼는 첫 단계를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^2을 x로 나누면?”
- “몫 x와 x + 2를 곱하면?”
- “$x^2 + 5x + 7$에서 $x^2 + 2x$를 빼면?”

예상 답

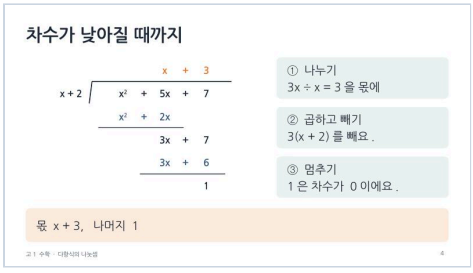
- “x요.”
- “$x^2 + 2x$요.”
- “3x + 7이요.”

막히면

- 수의 나눗셈 175 ÷ 12를 세로로 써서 ‘첫 자리 나누기 → 곱하기 → 빼기’ 순서를 먼저 떠올립니다.

주의

- 몫의 항은 차수가 같은 항 위에 맞춰 씁니다(x는 5x 위).
- 파란 줄(곱한 식)은 위 줄에서 통째로 뺍니다. x^2끼리는 지워지고 5x − 2x = 3x, 7은 그대로 내려옵니다.



S04 차수가 낮아질 때까지 · 나머지의 차수가 낮아질 때까지(시범) · 약 3분

남은 식으로 같은 과정을 되풀이하고, 남은 식의 차수가 나누는 식보다 낮아지면 멈추는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “3x를 x로 나누면?”
- “3(x + 2)를 빼면 무엇이 남아?”
- “1을 x + 2로 더 나눌 수 있을까?”

예상 답

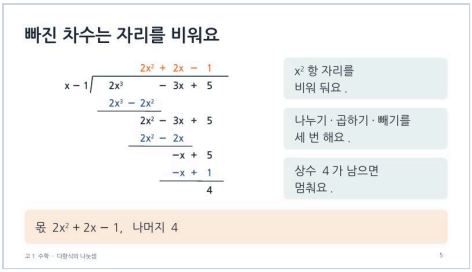
- “3이요.”
- “1이요.”
- “1은 x가 없어서(차수 0) 더 나눌 수 없어요.”

막히면

- S03의 세 단계(나누기 → 곱하기 → 빼기)를 말로 다시 하게 합니다.

주의

- 나누는 식이 일차식이면 나머지는 상수(차수 0)가 될 때까지 나눕니다.
- 몫은 x + 3, 나머지는 1입니다.



S05 **빠진 차수는 자리를 비워요** · 빠진 차수가 있는 나눗셈(시범) · 약 3분

나누어지는 식에 빠진 차수가 있으면 그 자리를 비워 두고 같은 차수끼리 줄을 맞추어 나누는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$2x^3 - 3x + 5$에는 x^2항이 없어. 그 자리는 비워 둘게.”
- “첫째 항끼리 나누면? 곱해서 빼면?”
- “몇 번 되풀이했어? 언제 멈췄어?”

예상 답

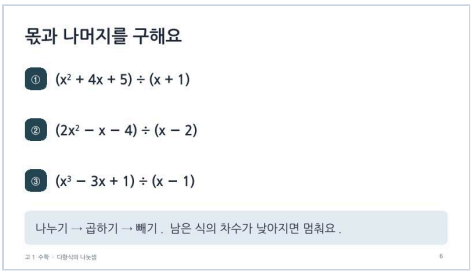
- “$2x^2$, $2x^2 - 3x + 5$가 남아요.”
- “세 번이요. 4가 남았을 때 멈췄어요.”

막히면

- 빈자리에 $0x^2$을 써 넣고 나누어도 됩니다.

주의

- 두 번째 뺄셈 $(2x^2 - 3x + 5) - (2x^2 - 2x)$에서 $-3x - (-2x) = -x$입니다.
- 몫 $2x^2 + 2x - 1$, 나머지 4입니다.



S06 **몫과 나머지를 구해요** · 안내받는 연습(일차식으로 나누기) · 약 4분

도움을 받으며 다항식을 일차식으로 나누어 몫과 나머지를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째 항끼리 나눠서 몫의 첫 항을 정해.”
- “②에서 $2x(x - 2)$를 빼면 $-x - (-4x)$는?”
- “③은 x^2항 자리를 비워 둬.”

정답

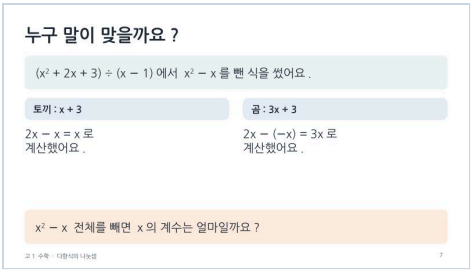
- ① 몫 $x + 3$, 나머지 2
- ② 몫 $2x + 3$, 나머지 2
- ③ 몫 $x^2 + x - 2$, 나머지 -1

막히면

- 공책에 S04의 틀을 그려 주고, 몫의 첫 항만 함께 구한 뒤 나머지를 해 보게 합니다.

주의

- ②의 첫 뺄셈: $(2x^2 - x - 4) - (2x^2 - 4x) = 3x - 4$입니다.
- ③의 마지막 뺄셈: $(-2x + 1) - (-2x + 2) = -1$입니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(뺄셈의 부호) · 약 2분

곱한 식을 뺄 때 둘째 항의 부호를 바꾸지 않는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 + 2x + 3$에서 $x^2 - x$를 빼면 x의 계수는 $2 - (-1)$이야. 얼마야?”
- “그럼 누가 맞았어?”

예상 답

- “3이요.”
- “곰이요. $3x + 3$이 남아요.”

정답

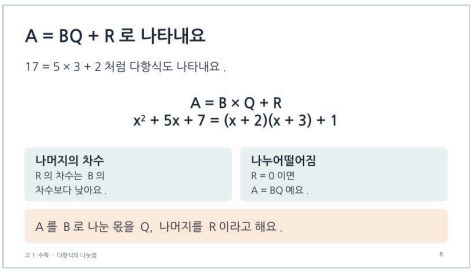
- 곰이 맞습니다. $(x^2 + 2x + 3) - (x^2 - x) = 3x + 3$
- 끝까지 나누면 몫 $x + 3$, 나머지 6

막히면

- 뺄셈을 괄호로 쓰게 합니다: $x^2 + 2x + 3 - (x^2 - x) = x^2 + 2x + 3 - x^2 + x$.

주의

- 긴 나눗셈에서 가장 많이 틀리는 곳입니다. 곱한 식 앞에 −( )를 그려 넣고 빼게 해도 좋습니다.
- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **A = BQ + R로 나타내요** · A = BQ + R · 약 2분

다항식의 나눗셈 결과를 수의 나눗셈처럼 A = BQ + R로 나타내고, 나머지의 차수 조건과 나누어떨어짐의 뜻을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “17 = 5 × 3 + 2에서 나머지 2는 5보다 작지?”
- “다항식에서는 무엇이 작아야 할까?”
- “오른쪽을 전개하면 왼쪽과 같은지 확인해 볼래?”

예상 답

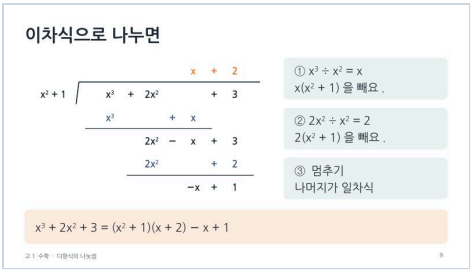
- “네.”
- “나머지의 차수가 나누는 식의 차수보다 낮아야 해요.”
- “$x^2 + 5x + 6 + 1 = x^2 + 5x + 7$이에요.”

막히면

- $(x + 2)(x + 3)$을 먼저 전개해 $x^2 + 5x + 6$을 쓰게 합니다.

주의

- A는 나누어지는 식, B는 나누는 식, Q는 몫(quotient), R은 나머지(remainder)입니다.
- A = BQ + R은 전개해서 몫과 나머지를 검산하는 데 씁니다.



S09 이차식으로 나누면 · 이차식으로 나누기(시범) · 약 3분

이차식으로 나누면 나머지가 일차 이하가 될 때까지 나누는 것을 보이고, 결과를 A = BQ + R로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "x^3을 x^2으로 나누면?"
- "$x(x^2 + 1) = x^3 + x$를 빼면?"
- "$-x + 1$은 일차식이야. $x^2 + 1$로 더 나눌 수 있어?"

예상 답

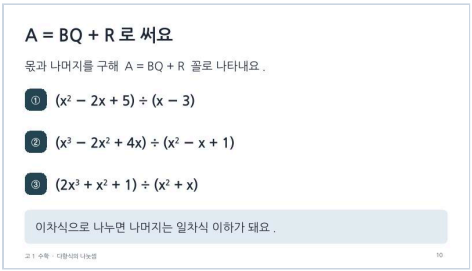
- "x요."
- "$2x^2 - x + 3$이요."
- "아니요. 차수가 더 낮아요."

막히면

- 빈자리(x항 자리)를 확인하며 같은 차수끼리 줄을 맞추게 합니다.

주의

- 이차식으로 나누면 나머지는 일차식 또는 상수입니다.
- A = BQ + R로 쓰면 $x^3 + 2x^2 + 3 = (x^2 + 1)(x + 2) - x + 1$입니다. 전개해 확인합니다.



S10 A = BQ + R로 써요 · 안내받는 연습(A = BQ + R) · 약 4분

도움을 받으며 나눗셈의 몫과 나머지를 구해 A = BQ + R 꼴로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- "②③은 이차식으로 나눠. 나머지가 일차 이하가 될 때까지."
- "다 쓰면 오른쪽을 전개해서 왼쪽과 같은지 확인해."

정답

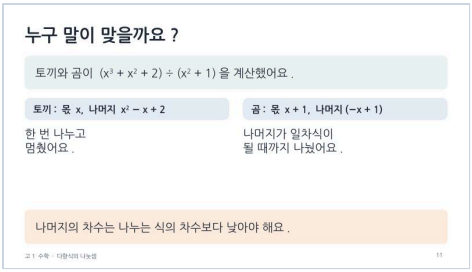
- ① $x^2 - 2x + 5 = (x - 3)(x + 1) + 8$
- ② $x^3 - 2x^2 + 4x = (x^2 - x + 1)(x - 1) + 2x + 1$
- ③ $2x^3 + x^2 + 1 = (x^2 + x)(2x - 1) + x + 1$

막히면

- 몫까지만 함께 구하고, A = BQ + R에 넣는 것은 혼자 하게 합니다.

주의

- ②의 첫 뺄셈: $(x^3 - 2x^2 + 4x) - (x^3 - x^2 + x) = -x^2 + 3x$입니다.
- ③은 상수항 자리(나누는 식 $x^2 + x$)와 x항 자리(나누어지는 식)가 비어 있습니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(나머지의 차수 조건) · 약 2분

나머지의 차수가 나누는 식보다 낮아지기 전에 멈추는 실수(M2)를 차수 조건으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 나머지 $x^2 - x + 2$는 몇 차식이야? 나누는 식은?”
- “둘 다 전개하면 $x^3 + x^2 + 2$가 되지만, 나머지는 어떤 조건이 있었지?”

예상 답

- “둘 다 이차식이에요.”
- “나머지의 차수가 더 낮아야 해요. 곰이 맞아요.”

정답

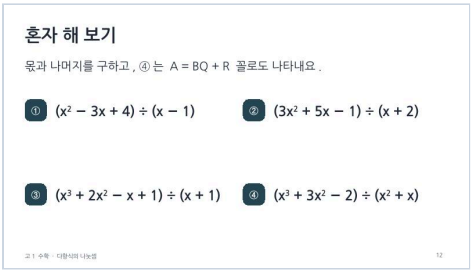
- 곰이 맞습니다. 몫 $x + 1$, 나머지 $-x + 1$
- 토끼는 $x^2 - x + 2$를 $x^2 + 1$로 한 번 더 나눠야 합니다.

막히면

- 토끼의 나머지 $x^2 - x + 2$를 $x^2 + 1$로 한 번 더 나누게 합니다.

주의

- $x(x^2 + 1) + x^2 - x + 2$도 등식으로는 맞지만, 나머지의 차수 조건을 지키지 않아 나눗셈의 결과가 아닙니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 일차식·이차식으로 나누어 몫과 나머지를 구하고(A), A = BQ + R로 나타내는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④번을 A = BQ + R로 쓰고 전개해서 확인해 줘.”

정답

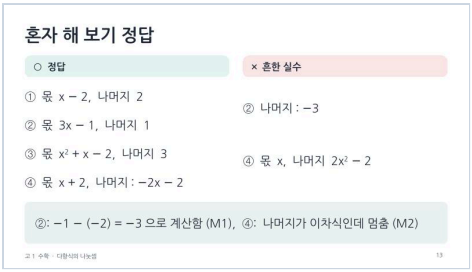
- ① 몫 $x - 2$, 나머지 2
- ② 몫 $3x - 1$, 나머지 1
- ③ 몫 $x^2 + x - 2$, 나머지 3
- ④ 몫 $x + 2$, 나머지 $-2x - 2$: $x^3 + 3x^2 - 2 = (x^2 + x)(x + 2) - 2x - 2$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “첫째 항끼리 나눴어?” “곱한 식 전체를 뺐어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④를 A = BQ + R로 바르게 쓰면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ②의 마지막 뺄셈: $(-x - 1) - (-x - 2) = 1$입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 빨셈 부호와 멈추는 시점을 바로잡습니다.
수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답을 A = BQ + R에 넣어 전개해 보자. 처음 식이 나와?”

정답

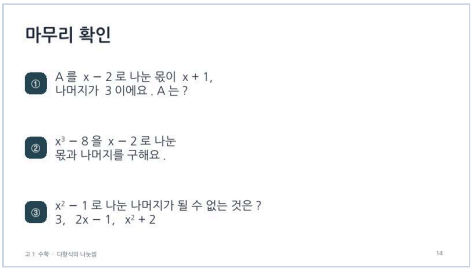
- ① 몫 x − 2, 나머지 2 ② 몫 3x − 1, 나머지 1 ③ 몫 $x^2 + x - 2$, 나머지 3 ④ 몫 x + 2, 나머지 −2x − 2

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S06으로, ④가 틀리면 S09~S11로 돌아갑니다.

주의

- ①을 확인하면 $(x - 1)(x - 2) + 2 = x^2 - 3x + 4$입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 A = BQ + R로 나누어지는 식을 구하고(B), 빠진 차수가 있는 나눗셈을 하며(A), 나머지의 차수 조건을 판단하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 A = BQ + R에 넣기만 하면 돼.”
- “②는 x^2항, x항 자리를 비워 두고 나눠.”
- “③은 $x^2 - 1$로 나눈 나머지는 몇 차 이하여야 할까?”

정답

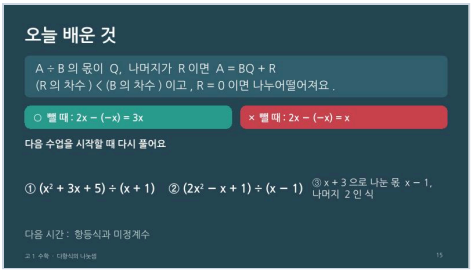
- ① $A = (x - 2)(x + 1) + 3 = x^2 - x + 1$
- ② 몫 $x^2 + 2x + 4$, 나머지 0(나누어떨어짐)
- ③ $x^2 + 2$ (나머지는 일차 이하여야 함)

막히면

- ②는 $0x^2$, 0x를 써 넣고 나누게 합니다.

주의

- ①③을 맞히면 목표 B, ②를 맞히면 목표 A 확인 완료입니다.
- ②는 지난 시간 $(x - 2)(x^2 + 2x + 4) = x^3 - 8$과 이어집니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “다항식을 나누는 세 단계는?”
- “언제 멈추지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “나누기, 곱하기, 빼기요.”
- “나머지의 차수가 나누는 식보다 낮아지면요.”

정답

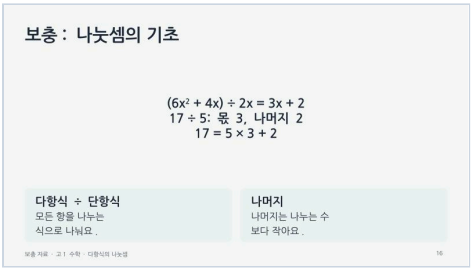
- ① 몫 x + 2, 나머지 3
- ② 몫 2x + 1, 나머지 2
- ③ $(x + 3)(x - 1) + 2 = x^2 + 2x - 1$

막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘항등식과 미정계수’에서는 A = BQ + R처럼 x에 어떤 값을 넣어도 성립하는 등식(항등식)을 배웁니다.



S16 **보충: 나눗셈의 기초** · 선수 학습 보충(다항식 ÷ 단항식, 수의 나눗셈) · 약 5분

S02가 흔들리면 다항식 ÷ 단항식과 수의 몫·나머지를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(6x^2 + 4x) \div 2x$는 각 항을 2x로 나누면 돼. $6x^2 \div 2x$는?”
- “17 ÷ 5에서 나머지 2는 왜 5보다 작아야 할까?”

정답

- $(6x^2 + 4x) \div 2x = 3x + 2$
- $17 = 5 \times 3 + 2$

막히면

- $6x^2 \div 2x$를 분수 꼴($6x^2$을 2x로 나눈 것)로 쓰고 계수끼리, 문자끼리 나누게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘단항식과 다항식의 곱셈·나눗셈’과 고1 ‘다항식의 곱셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	몫의 □ 4, 첫째 곱의 □ 3x, 둘째 곱의 □ 12, 나머지 □ 2 → 몫 x + 4, 나머지 2

2	① 몫 $x - 3$, 나머지 3 ② 몫 $2x^2 - x + 1$, 나머지 0
3	몫 $x - 1$, 나머지 $x + 3$ → $x^3 - x^2 + 3x + 1 = (x^2 + 2)(x - 1) + x + 3$
4	$A = (x^2 + 1)(x - 2) + 3x + 1 = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$
5	나머지 $2x + 1$이 일차식이라 나누는 식 $x + 2$보다 차수가 낮지 않다(한 번 더 나눠야 함). 바르게: 몫 $x + 2$, 나머지 -3
6	① 몫 $x + 2$, 나머지 3 ② 몫 $2x + 1$, 나머지 2 ③ $x^2 + 2x - 1$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 다항식의 곱셈·다항식 ÷ 단항식 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 일차식으로 나누기(①②③)만 □ 이차식으로 나누기·$A = BQ + R$(④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 한 문제 이하 □
실수: 뺄셈 부호(M1) □ 나머지의 차수가 높은데 멈춤(M2) □ 빠진 차수 자리를 맞추지 않음(M3) □

메모: _____